(ii) கரிமக்கழிவுகள்:

இலைகள், புல், குப்பை போன்ற கரிம பொருள்களும் நீரை மாசுபடுத்த முடியும். நீரினுள் மிதவைத் தாவரங்கள் அதிகளவில் வளருவதால் நீர்மாசுபாடு உண்டாகிறது.

நீரில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள், இந்த கரிமபொருள்களை சிதைக்கின்றன. மேலும் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனை கிரகித்து கொள்கின்றன.

அட்டவணை15.2: முக்கிய நீர் மாசுபடுத்திகள் மற்றும் அவற்றின் மூலங்கள்

வ.எண்	மாசுபடுத்தி	மூலங்கள்
1	நுண்ணுயிரிகள்	வீட்டுக்கழிவுகள், வீட்டுக்கழிவுநீர், சாணக்குவியல்
2	கரிம கழிவுகள்	வீட்டுக்கழிவுகள், விலங்குகளின்மலம், உணவுபதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகள், டிடர்ஜெண்ட்கள் மற்றும் அழுகிய விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள்.
3	தாவர ஊட்டச்சத்துகள்	வேதி உரங்கள்
4	கன உலோகங்கள்	கன உலோக உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள்
5	வண்டல் படிவுகள்	விவசாயம் மற்றும் சுரங்கங்களினால் உண்டாகும் மண் அரிப்பு
6	பூச்சிக்கொல்லிகள்	பூச்சிகள், பூஞ்சைகள் மற்றும் களைகளை கொல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருள்கள்.
7	கதிரியக்கபொருள்கள்	யுரேனியம் தாதுக்களை வெட்டியெடுத்தல்
8	வெப்பம்	தொழிற்சாலைகளில் குளிர்வித்தலுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட நீர்

தூர்ந்துபோதல் (Eutrophication):

தூர்ந்து போதல் என்பது, நீர் நிலைகள் அதிகப்படியான சத்துக்களை பெறுவதால் அதிகப்படியான தாவர (பாசி மற்றும் மற்றதாவரக்களைகள்) வளர்ச்சியை தூண்டும் நிகழ்வு ஆகும். நீர் நிலைகளில் ஏற்படும் இந்த அதீத தாவர வளர்ச்சியானது பாசிபடர்தல் (algae bloom) என்றழைக்கப்படுகிறது.

இத்தகைய அதீத பாசி வளர்ச்சியின் காரணமாக, நீரின் மேற்பரப்பு மூடப்பட்டு நீரில் உள்ள ஆக்சிஜன் செறிவு குறைக்கப்படுகிறது. அதாவது பாசிபடர்ந்த நீரானது , நீர் நிலைகளில் வாழும் மற்ற உயிரினங்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது. ஊட்டச்சத்து மிகுந்த நீர் நிலைகள், தாவர பெருக்கத்தை ஆதரிப்பதால், ஆக்ஸிஜன் மறுக்கப்பட்டு மற்ற விலங்குகளின் வாழ்க்கை அழிக்கப்படும் செயல் முறையின் காரணமாக ஏற்படும் பல்லுயிர் இழப்பு, தூர்ந்து போதல் என அறியப்படுகிறது.

உயிர்வேதி ஆக்சிஜன் தேவை(BOD)

20°C வெப்பநிலையில், 5 நாள்கள் கால இடைவெளியில், ஒரு லிட்டர் நீரில் உள்ள கரிம கழிவுகளை சிதைக்க நுண்ணுயிரிகளால் நுகரப்படும் மொத்த ஆக்சிஜனின் மில்லிகிராம் அளவு உயிர்வேதி ஆக்ஸிஜன் தேவை (BOD) என்றழைக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு ppmல் அளக்கப்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 295 20-01-2023 14:57:34